

Unidad I: Computabilidad

Modelos alternativos: No-determinismo

Clase 03 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

¿Cómo podemos extender una máquina de Turing?

1. Cinta infinita en ambas direcciones.
2. Múltiples cintas, cada una con su cabeza lectora.
3. No-determinismo.
4. Cinta 2D, máquinas RAM, ...

Todos estos modelos computan lo mismo que una MT.

Máquinas de Turing deterministas

Definición:

Una **máquina de Turing (determinista)** (MT o MTD) es una tupla

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$, donde:

- Q es un conjunto finito de **estados**.
- Σ es el **alfabeto de entrada**.
- Γ es el **alfabeto de la cinta**, donde $\Sigma \subseteq \Gamma$, y $\vdash, B \in \Gamma \setminus \Sigma$.
- q_0 es el **estado inicial**.
- q_f es el **estado final**.
- $\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\}$ es una función parcial llamada la **función de transición**.

Máquinas de Turing no-deterministas

Definición:

Una **máquina de Turing no-determinista** (MTN) es una tupla

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$, donde:

- Q es un conjunto finito de **estados**.
- Σ es el **alfabeto de entrada**.
- Γ es el **alfabeto de la cinta**, donde $\Sigma \subseteq \Gamma$, y $\vdash, B \in \Gamma \setminus \Sigma$.
- q_0 es el **estado inicial**.
- q_f es el **estado final**.
- $\Delta \subseteq (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma \times Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\}$ es la **relación de transición**.

Configuraciones de una MTN

Definición:

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN. Una **configuración** de M es representada por una palabra de la forma uqv , con $u, v \in \Gamma^*$ y $q \in Q$, donde:

- q es el estado actual de M .
- $|u|$ es la posición actual de la cabeza lectora.
- uv es el contenido de la cinta.

Igual que para una MT determinista.

Configuraciones de una MTN

Definición:

Decimos que una configuración uqv es:

- de **aceptación** si $q = q_f$.
- de **detención** si no existe tupla $(q, a, q', b, D) \in \Delta$, donde $v = av'$.
- de **rechazo** si es de detención y $q \neq q_f$.

Igual que para una MT determinista.

Configuraciones de una MTN

Definición:

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN. Se define la relación **siguiente configuración** $\xrightarrow{M}$ entre configuraciones de M como:

$C \xrightarrow{M} C'$ si y sólo si

- Existe transición $(q, a, q', b, \triangleleft) \in \Delta$, $u, v \in \Gamma^*$ y $d \in \Gamma$ tal que:

$$C = u d \textcolor{brown}{q} a v \qquad C' = u \textcolor{brown}{q}' d b v$$

- O existe transición $(q, a, q', b, \triangleright) \in \Delta$ y $u, v \in \Gamma^*$ tal que:

$$C = u \textcolor{brown}{q} a v \qquad C' = u b \textcolor{brown}{q}' v$$

Ahora la configuración C puede tener **varias** siguientes configuraciones C' .

Ejecuciones de una MTN

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN y $w \in \Sigma^*$.

Definición:

- Una **ejecución** ρ de M es una secuencia de configuraciones

$$\rho = C_0, C_1, C_2, \dots \text{ (no necesariamente finita)}$$

tal que $C_i \xrightarrow{M} C_{i+1}$ para todo $i \geq 0$.

- Decimos que $\rho = C_0, C_1, C_2, \dots$ es **una ejecución** de M sobre w si:

- ρ es una ejecución de M .
- $C_0 = \vdash q_0 w$. (configuración inicial de M sobre w)
- Si $\rho = C_0, \dots, C_m$ es finita, entonces C_m es de detención.

Ahora es posible tener **varias** ejecuciones de M sobre w .

Lenguaje de una MTN

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN y $w \in \Sigma^*$.

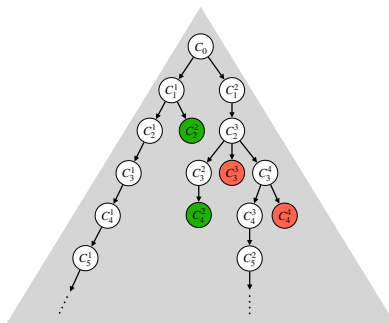
Definición:

- M **acepta** w si **existe** una ejecución ρ de M sobre w que cumple:
 - $\rho = C_0, \dots, C_m$ es finita. (M se detiene con w)
 - C_m es una configuración de aceptación.
 - Decimos que ρ es una **ejecución de aceptación** para M y w .
- El **lenguaje aceptado por** M se define como:

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ acepta } w\}.$$

Visualizando MTNs

Las ejecuciones de M sobre w forman el **árbol de configuraciones** $\mathcal{T}_{M,w}$.



- Los nodos están etiquetados con configuraciones.
La raíz tiene la configuración inicial.
- Los hijos de un nodo con etiqueta C están etiquetados con las siguientes configuraciones de C .
- Las hojas están etiquetadas con configuraciones de detención (**aceptación** o **rechazo**).

Visualizando MTNs

Las ejecuciones de M sobre w forman el **árbol de configuraciones** $\mathcal{T}_{M,w}$.

M acepta $w \iff$ existe una **ejecución de aceptación** para M y w

$\iff$ existe una **rama** en $\mathcal{T}_{M,w}$

que termina en una **configuración de aceptación**

(**rama** = camino que comienza en la raíz y termina en algún nodo)

Una forma útil de pensar en una MTN M :

- Dada una entrada $w \in \Sigma^*$, comenzamos en la **configuración inicial**.
- Si M se encuentra con más de una opción de transición, escoge sólo una de las transiciones.
- El objetivo de M es “adivinar” una **ejecución de aceptación**.
- M tiene la habilidad especial de tener **mucha suerte**:
si existe una ejecución de aceptación, M adivina correctamente.

Ejemplos de MTNs

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = uu \text{ para algún } u\}.$$

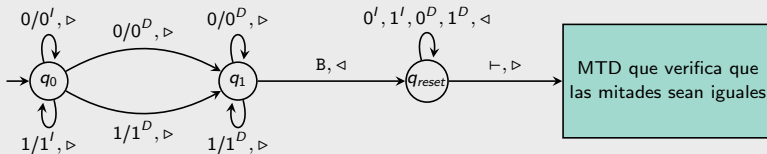
Pseudocódigo de una MTN que acepta L :

Sobre entrada $w \in \{0,1\}^*$:

1. Adivinar dónde está la mitad de w . Usar marcas I y D para marcar las mitades.
2. Si ambas mitades son iguales, **aceptar**. En caso contrario, **rechazar**.

Ejemplos de MTNs

$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w = uu \text{ para algún } u\}.$



Ejemplos de MTNs

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = uuu \text{ para algún } u\}.$$

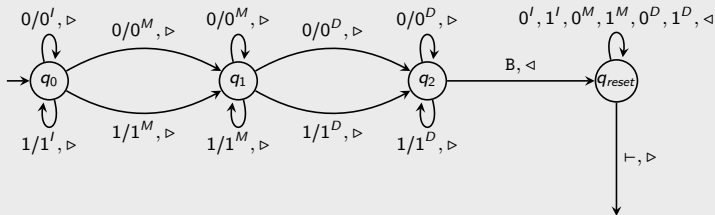
Pseudocódigo de una MTN que acepta L :

Sobre entrada $w \in \{0,1\}^*$:

1. Adivinar dónde están los tres tercios de w . Usar marcas I , M y D para marcar los tercios.
2. Si los tres tercios son iguales, **aceptar**. En caso contrario, **rechazar**.

Ejemplos de MTNs

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w = uuu \text{ para algún } u\}.$$



MTD que verifica que
las 3 partes sean iguales

¿Cómo aceptaría este lenguaje con una MTD?

¿Usar no-determinismo nos da más poder?

Teorema:

Para toda MT no-determinista M , existe una MT determinista S , tal que:

$$L(M) = L(S)$$

¿Qué ganamos con programar con MTNs?

Demostración

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN y $w \in \Sigma^*$.

M acepta $w \iff$ existe una rama en el árbol de configuraciones $\mathcal{T}_{M,w}$
que termina en una configuración de aceptación

Idea MTD simuladora S :

Dada una entrada w ,
buscar una rama de $\mathcal{T}_{M,w}$ que termine en configuración de aceptación.

Demostración

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN y $w \in \Sigma^*$.

Definimos:

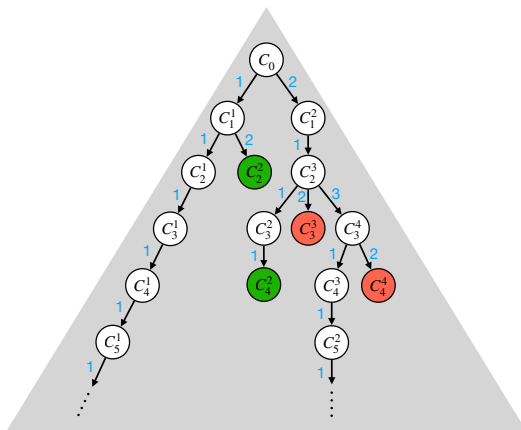
- $\Delta(q, a) = \{(q', b, D) \in Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\} \mid (q, a, q', b, D) \in \Delta\}$.
- $m = \max\{|\Delta(q, a)| \mid q \in Q, a \in \Gamma\}$.

Enumeramos los triples de $\Delta(q, a)$, comenzando desde 1.

- Cada triple en $\Delta(q, a)$ recibe su propia **dirección** en $\{1, \dots, m\}$.

Cada **rama** de $\mathcal{T}_{M,w}$ se puede representar como una palabra en $\{1, \dots, m\}^*$.
(**secuencia de direcciones**)

Demostración



- Ramas de aceptación: 12 y 2111
- Ramas de rechazo: 212 y 2132

Demostración

Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ una MTN y $w \in \Sigma^*$.

Ordenaremos las secuencias de direcciones según el **orden lexicográfico** $\leq$:

Si $u = u_1 \cdots u_p$ y $v = v_1 \cdots v_q$ son palabras en $\{1, \dots, m\}^*$, entonces:

$$u \leq v \iff |u| < |v| \text{ o } |u| = |v| \text{ y } u_k < v_k \text{ donde } k \text{ es la 1era posición tal que } u_k \neq v_k.$$

Ejemplo orden $\leq$ para $m = 3$:

1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 111, 112, 113, 131, ..., 333, 1111, ...

¿A qué corresponde el orden $\leq$ en el árbol de configuraciones $\mathcal{T}_{M,w}$?

Demostración

Dado: $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta_M)$ una MTN.

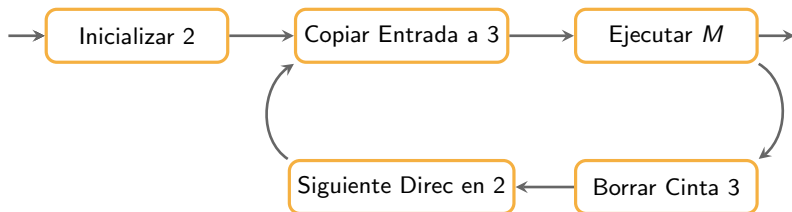
La MTD simuladora S tiene 3 cintas:

- **Cinta 1:** mantiene la **palabra de entrada** w sin modificarla.
- **Cinta 2:** secuencia de **direcciones** que indica qué transiciones tomar.
- **Cinta 3:** **ejecuta** M según las direcciones en Cinta 2.

Actualizamos la secuencia de direcciones de la **Cinta 2** según el orden lexicográfico $\leq$.

Demostración

Estructura de la MTD S:



Inicializar 2:

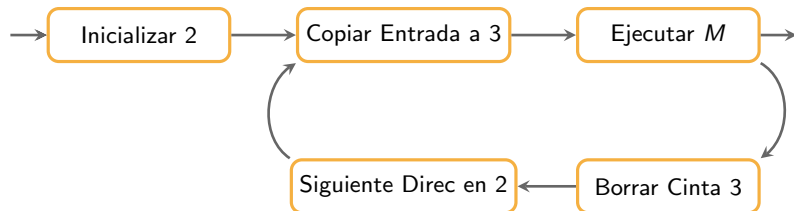
- Escribimos el símbolo 1 en la Cinta 2. (1er símbolo según $\leq$)

Copiar Entrada a 3:

- Copiamos la entrada de la Cinta 1 a la Cinta 3.

Demostración

Estructura de la MTD S :



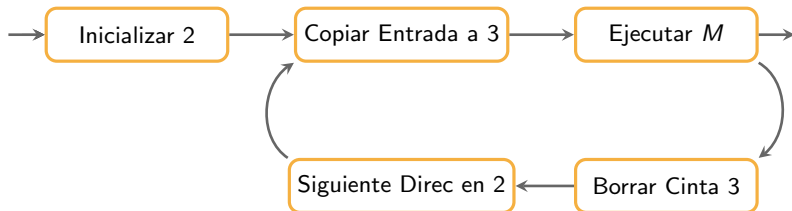
Borrar Cinta 3:

- Borramos el contenido de la Cinta 3.

¿Cómo sabemos dónde termina el contenido de la Cinta 3?

Demostración

Estructura de la MTD S :



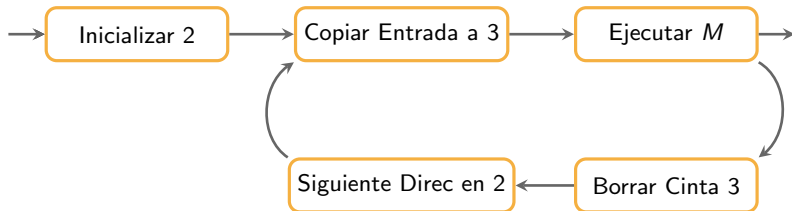
Siguiete Direc en 2:

- Actualizamos la palabra $u \in \{1, \dots, m\}^*$ de la Cinta 2.
- Reemplazamos u por su sucesor u' , según el orden $\leq$.

¿Cómo hacemos la actualización de u a u' ?

Demostración

Estructura de la MTD S :



Ejecutar M :

- Ejecutamos M en la Cinta 3, según las direcciones de la Cinta 2.

¿Cómo ejecutamos M con las direcciones de la Cinta 2?

¿Cómo ejecutamos M con las direcciones de la Cinta 2?

- Por cada estado q de M , hay un estado q^S en el módulo **Ejecutar** M .
- El módulo comienza en q_0^S , donde q_0 es el estado inicial de M .
- El estado final de la MTD S es q_f^S , donde q_f es el estado final de M .

¿Cómo ejecutamos M con las direcciones de la Cinta 2?

- Por ejemplo, si $\Delta_M(q, a) = \{(q_1, b_1, D_1), (q_2, b_2, D_2)\}$, entonces δ_S tiene las siguientes transiciones:

$$\delta_S(q^S, (x, 1, a)) = (q_1^S, (x, 1, b_1), (\nabla, \triangleright, D_1)) \quad \forall x \in \Gamma$$

$$\delta_S(q^S, (x, 2, a)) = (q_2^S, (x, 2, b_2), (\nabla, \triangleright, D_2)) \quad \forall x \in \Gamma$$

$$\delta_S(q^S, (x, 3, a)) = \text{transición a **Borrar Cinta 3**} \quad \forall x \in \Gamma$$

$$\delta_S(q^S, (x, B, a)) = \text{transición a **Borrar Cinta 3**} \quad \forall x \in \Gamma$$

¿Cómo ejecutamos M con las direcciones de la Cinta 2?

- Por ejemplo, si $\Delta_M(q, a) = \{(q_1, b_1, D_1), (q_2, b_2, D_2)\}$, entonces δ_S tiene las siguientes transiciones:

